



中华人民共和国国家标准

GB/T 41139—2021



信息分类编码及元数据标准符合性 测试要求

Requirements of standard conformance testing for information classification
coding and metadata

2021-12-31 发布

2022-07-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言 III

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 测试方法 2

 4.1 测试总则 2

 4.2 测试流程 2

 4.3 测试组织 3

 4.4 测试环境 3

5 测试内容 3

 5.1 信息分类编码标准符合性测试内容 3

 5.2 元数据标准符合性测试内容 4

6 测试依据 4

 6.1 概述 4

 6.2 基本要求 4

 6.3 内容要求 5

7 测试结果判定 6

8 测试文档 7

附录 A（资料性） 符合性测试报告模板 8

参考文献..... 9

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国信息分类与编码标准化技术委员会(SAC/TC 353)提出并归口。

本文件起草单位：浙江工商大学、中国标准化研究院、烟台大学、河南省标准化研究院、佛山市南海华达高木模具有限公司、中车永济电机有限公司、闽江学院、苏州大学、江门市爱萝卜网络科技有限公司、江苏方哲检测技术有限公司、暨南大学、厦门信达物联科技有限公司、广州云积软件技术有限公司、中国软件评测中心(工业和信息化部软件与集成电路促进中心)、徐州丰禾回转支承制造股份有限公司、恒生电子股份有限公司、杭州标准化研究院、浙江天演维真网络科技股份有限公司、北京市工程咨询有限公司、中国特种设备检测研究院、江苏省产品质量监督检验研究院、中国计量大学。

本文件主要起草人：刘东升、王双、朱虹、程越、孙宏波、荆大勇、周怡、何智敏、邵杰、刘涛、罗喜召、张琪、朱伟、张继连、徐戈、李君凤、邱延伟、郑新立、杨伟民、赵梦露、程哲、康苹、武斌、张朔、孙厚军、左爱兵、张洋、李莉、张君华、杨静、宋策、许燕君、赵建南、曾宇容。

信息分类编码及元数据标准符合性 测试要求

1 范围

本文件规定了信息分类编码及元数据标准符合性测试的测试方法、测试内容、测试依据、测试结果判定及测试文档的要求。

本文件适用于指导各类信息分类编码及元数据标准符合性测试。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 7027 信息分类和编码的基本原则与方法

GB/T 18391(所有部分) 信息技术 元数据注册系统(MDR)

GB/T 22080 信息技术 安全技术 信息安全管理要求

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

信息分类编码 information classification coding

把具有某种共同属性或特征的信息归并在一起，把具有不同属性或特征的信息区分开，并为其赋予代码(3.2)的过程。

3.2

代码 code

表示特定事物或概念的一个或一组字符。

注：这些字符可以是阿拉伯数字、拉丁字母或便于人和机器识别与处理的其他符号。

[来源：GB/T 10113—2003, 2.2.5]

3.3

代码结构 code structure

代码(3.2)字符排列的逻辑顺序。

[来源：GB/T 10113—2003, 2.2.9]

3.4

元数据 metadata

定义和描述其他数据的数据。

[来源：GB/T 18391.3—2009, 3.2.18]



3.5

元数据元素 metadata element

元数据的基本单元。

注 1：与 UML 术语中的属性同义。

注 2：元数据元素在元数据实体中是唯一的。

[来源:GB/T 19710—2005,4.6]

3.6

元数据实体 metadata entity

一组说明数据相同特性的元数据元素。

注 1：与 UML 术语中的类同义。

注 2：可以包含一个或一个以上元数据实体。

[来源:GB/T 19710—2005,4.7]

3.7

标准符合性测试 standard conformance testing

对业务数据按相关标准进行测试,判断其与标准的符合程度的过程。

3.8

基准库 benchmark database

作为标准符合性测试依据的、结构化的标准数据库。

4 测试方法

4.1 测试总则

测试工作应遵循以下要求。

- a) 透明性:对测试过程中数据的来源、采用的测试方法、测试人员等信息进行公开。
- b) 公正性:独立、客观、公正、无任何形式偏见地实施测试活动。
- c) 有效性:制定便于操作的测试计划并有效实施。
- d) 真实性:采集真实、客观的数据,避免虚假数据。
- e) 全面性:采集数据应完整覆盖测试对象的全部情况,避免数据缺失。
- f) 可信性:测试结果应客观、准确地反映测试对象情况。
- g) 规范性:确保测试活动按照测试计划实施,测试人员行为应符合测试计划要求,确保可重复操作。

4.2 测试流程

测试流程应包括以下几个阶段。

- a) 测试准备:对标准符合性测试进行需求分析,明确测试内容及测试依据的标准,形成测试计划,并针对测试内容和测试依据的标准进行基准库建设。
- b) 测试执行:根据测试计划,开展标准符合性测试,并形成测试记录。
- c) 测试总结:整理和分析测试执行过程中产生的测试数据,对所有测试项的测试结果进行符合性判定,并形成信息分类编码及元数据标准符合性测试报告。

4.3 测试组织

4.3.1 信息分类编码及元数据标准符合性测试应采用项目负责制，由项目负责人、测试人员、测试环境管理员、质量监督员等建立测试团队实际执行，具体组织结构见图 1。

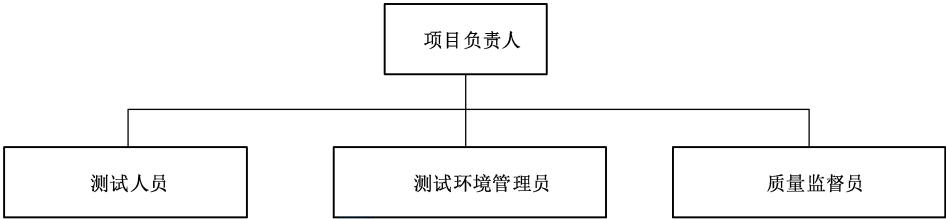


图 1 测试组织结构

- 4.3.2 项目负责人负责总体管理监督测试工作，提供技术指导、沟通协调。
- 4.3.3 测试人员负责确定测试计划和测试内容，审核测试对象是否符合测试内容的基本要求，实施基准库建设，监督测试执行，记录测试结果，编制测试报告。
- 4.3.4 测试环境管理员负责测试环境的配置、维护和管理。
- 4.3.5 质量监督员负责对测试过程进行全程质量监督。

4.4 测试环境

- 4.4.1 测试环境应根据测试对象、测试内容以及测试项的实际情况进行配置。
- 4.4.2 测试环境应保证高效、迅速、稳定运行，对硬件系统、软件系统、操作系统、网络环境、基准库等方面进行适当配置，软件系统应具有模块、服务复用性和扩展性。
- 4.4.3 宜建立测试平台实现符合性测试的执行，功能包括：数据接收、数据校核、数据存储、查询检索、统计分析等。

5 测试内容

5.1 信息分类编码标准符合性测试内容

作为测试对象的信息分类编码标准数据集应真实、有效、完整且符合信息分类编码标准符合性测试内容的相关要求，信息分类编码标准符合性测试内容见表 1。

表 1 信息分类编码标准符合性测试内容

测试对象	测试项	测试内容
信息分类编码数据集	代码结构	代码结构与相关信息分类编码标准中编码规则的符合性
	代码值	代码值与相关信息分类编码标准中的代码值域的符合性
	代码名称	代码名称与相关信息分类编码标准中代码名称的符合性
	代码值与代码名称对应关系	代码值与代码名称的对应关系与相关信息分类编码标准中所要求的对应关系的符合性

5.2 元数据标准符合性测试内容

作为测试对象的元数据数据集应真实、有效、完整且符合元数据标准符合性测试内容的相关要求，元数据标准符合性测试内容见表 2。

表 2 元数据标准符合性测试内容

测试对象	测试项	测试内容
元数据数据集	元数据标识	元数据标识与相关元数据标准中的唯一性表示的符合性
	元数据名称	元数据名称与相关元数据标准中的名称的符合性,包括:中文名称、英文名称、缩写名等
	元数据数据类型及格式	元数据数据类型及格式与相关元数据标准中的数据类型及格式的符合性
	元数据允许值	元数据允许值与相关元数据标准中的允许值的符合性
	元数据最大出现次数	元数据的最大出现次数是否超出相关元数据标准中所要求的最大出现次数
	元数据关系	元数据关系与相关元数据标准中元数据逻辑关系的符合性
	元数据属性对应关系	同一元数据属性的对应关系与相关元数据标准中所要求的对应关系的符合性
	必选元数据	相关元数据标准中所要求的必选元数据是否在元数据集中存在缺失
	条件必选元数据	满足相关元数据标准中所要求的条件下的必选元数据是否在元数据集中存在缺失
注：元数据标识，是指用来表示某一元数据的唯一符号；元数据数据类型及格式，是指对元数据元素的有效值域的规定和允许值进行有效操作的要求；元数据允许值，是指元数据元素的有效取值范围；元数据最大出现次数，是指元数据元素或元数据实体在实际使用时可能重复出现的最大次数。		

6 测试依据

6.1 概述

信息分类编码及元数据标准符合性测试的测试依据的体现形式应是基准库。基准库能够将内容和格式各异的信息分类编码标准及元数据标准，按照统一的结构化方式进行解析和存储，其设计目标为了加强标准符合性测试方法的通用性和可操作性，提升标准符合性测试的自动化程度，提升测试结论的可信性和可比较性。

6.2 基本要求

基准库建设的基本要求应主要包括以下内容：

- 基准库自形成时应具有严格的管理制度和技术措施，确保其真实性、完整性和有效性；
- 基准库自形成时起应采取严密的安全措施，防止非正常改动，应按照 GB/T 22080 的要求进行

实施安全保护管理；

- c) 标准数据采集的方式包括：自动采集、人工采集、自动采集和人工采集混合；
- d) 纳入基准库的标准应按标准编号、标准名称、发布日期、实施日期、入库时间、入库编号等建立著录信息；
- e) 应能自动核验著录信息的完整性、规范性和有效性；
- f) 信息分类编码标准数据采集入库应按照 GB/T 7027 的要求进行解析和存储；
- g) 元数据标准数据采集入库应按照 GB/T 18391(所有部分)的要求进行解析和存储；
- h) 宜提供查询检索、浏览等功能。

6.3 内容要求

6.3.1 信息分类编码标准符合性测试基准库内容

信息分类编码标准符合性测试基准库中包括但不限于以下内容。

- a) 著录信息,应包括但不限于：
 - 1) 标准编号:包括标准代号、顺序号及发布年份号；
 - 2) 标准名称:包括标准中文名称、标准英文名称；
 - 3) 发布日期:标准的发布日期；
 - 4) 实施日期:标准正式实施的日期。
- b) 信息分类编码标准内容信息：
 - 1) 分类原则与方法说明:关于分类的原则和方法的说明；
 - 2) 编码规则说明:关于编码原则和代码结构的说明；
 - 3) 编码类型:分类编码对象进行编码的代码类型,取值可以包含数字代码、字母代码、数字代码和字母代码混合等；
 - 4) 代码值:代码的具体内容；
 - 5) 代码名称:代码所对应的分类名称；
 - 6) 代码值与代码名称对应关系:代码值与代码名称之间的一一对应关系。

6.3.2 元数据标准符合性测试基准库内容

元数据标准符合性测试基准库中包括但不限于以下内容。

- a) 著录信息,应包括但不限于：
 - 1) 标准编号:包括标准代号、顺序号及发布年份号；
 - 2) 标准名称:包括标准中文名称、标准英文名称；
 - 3) 发布日期:标准的发布日期；
 - 4) 实施日期:标准正式实施的日期。
- b) 元数据标准内容信息：
 - 1) 元数据标识:用以确定元数据元素或者元数据实体的唯一性标识；
 - 2) 元数据名称:元数据元素或元数据实体的名称,包括:中文名称、英文名称、缩写名等；
 - 3) 数据类型及格式:说明元数据元素或元数据实体的数据类型及格式；
 - 4) 定义:元数据某个特性的解释和说明；
 - 5) 允许值:规定了元数据元素的有效值域；
 - 6) 最大出现次数:元数据元素或元数据实体可以出现的最大次数；
 - 7) 备注:元数据元素或实体进一步的补充说明；

- 8) 元数据关系:元数据实体以及元数据元素之间的依存关系;
- 9) 元数据属性说明:关于元数据各属性的说明;
- 10) 元数据属性对应关系:同一元数据各属性之间的对应关系;
- 11) 约束/条件:元数据元素或元数据实体是否选取的描述符,包括:必选、可选、条件必选等。

7 测试结果判定

7.1 信息分类编码标准符合性测试执行及结果判定要求为:任一测试项不通过,测试不通过,否则为通过,具体要求见表 3。



表 3 信息分类编码标准符合性测试结果判定

测试对象	测试项	测试指标	测试结果判定
信息分类编码数据集	代码结构	符合/不符合	与基准库中相关信息分类编码标准中的编码规则完全一致为符合,其他情况为不符合
	代码值	符合/不符合	需与基准库中相关信息分类编码标准中的代码值完全一致为符合,其他情况为不符合
	代码名称	符合/不符合	与基准库中相关信息分类编码标准中的代码名称完全一致为符合,其他情况为不符合
	代码值与代码名称对应关系	符合/不符合	与基准库中相关信息分类编码标准中所要求的代码值与代码名称的对应关系完全一致为符合,其他情况为不符合
注:测试项全部通过,测试结果为通过;任一测试项不通过,测试结果为不通过。			

7.2 元数据标准符合性测试执行及结果判定要求为:任一测试项不通过,测试不通过,否则为通过,具体要求见表 4。

表 4 元数据标准符合性测试结果判定

测试对象	测试项	测试指标	测试结果判定
元数据数据集	元数据标识	符合/不符合	元数据标识与基准库中相关元数据标准中的唯一性表示完全一致为符合,其他情况为不符合
	元数据名称	符合/不符合	元数据名称与基准库中相关元数据标准中的名称完全一致为符合,包括:中文名称、英文名称、缩写名等,其他情况为不符合
	元数据数据类型及格式	符合/不符合	元数据数据类型及格式与基准库中相关元数据标准中的数据类型及格式完全一致为符合,其他情况为不符合
	元数据允许值	符合/不符合	元数据允许值与基准库中元数据标准中的允许值完全一致为符合,其他情况为不符合

表 4 元数据标准符合性测试结果判定（续）

测试对象	测试项	测试指标	测试结果判定
元数据数据集	元数据最大出现次数	符合/不符合	元数据的最大出现次数不超过基准库中相关元数据标准中的最大出现次数为符合,其他情况为不符合
	元数据关系	符合/不符合	元数据关系与基准库中相关元数据标准中所要求的元数据逻辑关系完全一致为符合,其他情况为不符合
	元数据属性对应关系	符合/不符合	同一元数据属性的对应关系与基准库中相关元数据标准中所要求对应关系完全一致为符合,其他情况为不符合
	必选元数据	符合/不符合	基准库中相关元数据标准中所要求的必选元数据未在元数据集中缺失为符合,其他情况为不符合
	条件必选元数据	符合/不符合	满足基准库中相关元数据标准中所要求的条件下的必选元数据未在元数据集中缺失为符合,其他情况为不符合
注：测试项全部通过,测试结果为通过;任一测试项不通过,测试结果为不通过。			

8 测试文档

信息分类编码及元数据标准符合性测试文档涉及测试计划、测试记录、测试报告,宜符合 GB/T 38634.3—2020 的要求,具体内容要求应包括:

- a) 测试计划:在测试准备过程中,对测试项目进行总体分析,明确测试对象、测试目的、测试内容、各方人员配备、测试进度安排等;
- b) 测试记录:按照测试计划进行执行,记录测试过程中的详细操作、正常和异常结果;
- c) 测试报告:针对测试结果的分析评价和测试结果的说明,符合性测试报告模板见附录 A。



附 录 A
(资料性)
符合性测试报告模板

表 A.1 为符合性测试报告模板。

表 A.1 符合性测试报告模板

测试方	单 位			
	报告编号			
	联系人		电 话	
	地 址		邮 箱	
委托方	单 位			
	联系人		电 话	
	地 址		邮 箱	
测试执行	依据标准		基准库内标准编号	
	测试目标		测试环境	
	数据集		测试时间	
测试结果说明	测试结果	☐ 符合 ☐ 不符合		
	具体情况描述	(测试结果的各类统计分析、具体说明)		
测试机构负责人(签字): 测试机构(签章): 年 月 日				

参 考 文 献

[1] GB/T 10113—2003 分类与编码通用术语

[2] GB/T 15532—2008 计算机软件测试规范

[3] GB/T 18391.3—2009 信息技术 元数据注册系统(MDR) 第3部分:注册系统元模型与基本属性

[4] GB/T 19710—2005 地理信息 元数据

[5] GB/T 23824.1—2009 信息技术 实现元数据注册系统(MDR)内容一致性的规程 第1部分:数据元

[6] GB/T 23824.3—2009 信息技术 实现元数据注册系统(MDR)内容一致性的规程 第3部分:值域

[7] GB/T 26856—2011 中文办公软件基本要求及符合性测试规范

[8] GB/T 29194 电子文件管理系统通用功能要求

[9] GB/T 33447—2016 地理信息软件测试规范

[10] GB/T 35967—2018 标签符合性测试指南

[11] GB/T 35969—2018 标签符合性测试通用技术规范

[12] GB/T 35970—2018 标签符合性测试样例库建设规范

[13] GB/T 38634.2—2020 系统与软件工程软件测试 第2部分:测试过程

[14] GB/T 38634.3—2020 系统与软件工程 软件测试 第3部分:测试文档

[15] WS/T 501—2016 电子病历与医院信息平台标准符合性测试规范

